

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



CƠ SỞ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
FUTOSHIKI

Giải bài toán bằng Logic vị từ bậc nhất và các thuật toán suy diễn

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Lê Ngọc Thành
Thầy Huỳnh Lâm Hải Đăng
Thầy Lê Nhựt Nam

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên	Mã số sinh viên	Lớp
Nguyễn Nhựt Huy	24127398	24C11
Trần Quang Minh Huy	24127403	24C11
Trịnh Khánh Linh	24127437	24C11
Nguyễn Minh Khôi	24127066	24C11

TP. Hồ Chí Minh, tháng 2/2026

THÔNG TIN VỀ ĐỒ ÁN

Mã học phần: CSC14003

Tên học phần: Cơ sở trí tuệ nhân tạo

Tên đồ án: Futoshiki (Giải bài toán bằng Logic vị từ bậc nhất và các thuật toán suy diễn)

Hình thức: Bài tập nhóm

Giảng viên: thầy Lê Ngọc Thành, thầy Huỳnh Lâm Hải Đăng, thầy Lê Nhựt Nam

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Nhựt Huy 24127398

Trần Quang Minh Huy 24127403

Trịnh Khánh Linh 24127437

Nguyễn Minh Khôi 24127066

Mục lục

Danh sách bảng	1
Danh sách thuật toán	2
1 Phân công công việc	3
1.1 Phân công chi tiết	3
1.2 Yêu cầu đồ án	4
2 Mã nguồn và video demo	5

Danh sách bảng

1.1

Phân công công việc các thành viên

3

1.2

Bảng tự đánh giá yêu cầu bắt buộc

4

Danh sách thuật toán

Phần 1

Phân công công việc

1.1 Phân công chi tiết

Bảng 1.1: Phân công công việc các thành viên

Thành viên	Công việc được giao	Hoàn thành
Nguyễn Nhật Huy	• Quản lý repository nhóm • Cài đặt ground KB • Cài đặt thuật toán Forward Chaining • Cài đặt truy vấn Backward Chaining • Rà soát, chỉnh sửa lỗi và hoàn thiện nội dung báo cáo; bổ sung các phần còn thiếu và chuẩn hóa định dạng. • Thiết kế, cài đặt GUI và visualize quá trình chạy các thuật toán	100%
Trần Quang Minh Huy	• Cài đặt thuật toán Brute-force + Backtracking • Edit video demo • Hỗ trợ các công việc chung của nhóm như chuẩn bị dữ liệu, kiểm tra kết quả và viết file README hướng dẫn chạy chương trình.	100%
Trịnh Khánh Linh	• Biểu diễn FOL + Skolem + CNF • Viết báo cáo Forward Chaining, Backward Chaining, kết quả thực nghiệm • Quay video demo	100%
Nguyễn Minh Khôi	• Cài đặt thuật toán A* + heuristic • Viết báo cáo heuristic của A* • Viết báo cáo benchmark	100%

1.2 Yêu cầu đồ án

Bảng 1.2: Bảng tự đánh giá yêu cầu bắt buộc

STT	Yêu cầu	Trạng thái	Ghi chú
1	Hình thức hóa FOL đầy đủ	Hoàn thành	Dạng Skolem & CNF cho ≥ 3 tiên đề
2	Sinh ground KB tự động theo N	Hoàn thành	Theo dạng chuẩn CNF
3	Implement Forward Chain-ing	Hoàn thành	Viết từ đầu, đúng trên mọi test case
4	Implement Backward Chain-ing	Hoàn thành	Kiểu Prolog, truy vấn Val(i,j,?)
5	Implement A* Search	Hoàn thành	Heuristic chấp nhận được, có phân tích & so sánh
6	Implement Brute-force & Backtracking	Hoàn thành	Dùng để so sánh hiệu năng
7	Thiết kế ≥ 10 file input	Hoàn thành	Đa dạng kích thước: 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 9x9
8	Báo cáo đầy đủ	Hoàn thành	FOL, pseudocode, thực nghiệm (bảng + biểu đồ), so sánh thuật toán
9	Video demo	Hoàn thành	≥ 3 test case, upload YouTube/-Drive
10	Nộp đúng cấu trúc .zip	Hoàn thành	Docs/, Source/, README.txt, requirements.txt

Phần 2

Mã nguồn và video demo

- GitHub Repository: <https://github.com/Sarvdryx/futoshiki>
- Video Demo: <https://www.youtube.com/watch?v=te-k0NZmsiw>